

Golven en hun eigenschappen

32 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenen met $v = \lambda f$

Reken uit. Schrijf de eenheid erbij.

1. Wat ontbreekt?

a) $\lambda = 4 \text{ m}$, $f = 25 \text{ Hz}$ _____

b) $v = 340 \text{ m/s}$, $f = 170 \text{ Hz}$ _____

c) $v = 12 \text{ m/s}$, $\lambda = 3 \text{ m}$ _____

2. Geluid loopt 340 m/s . Welke golflengte hoort bij 1700 Hz ? _____

3. Licht loopt $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$. Welke frequentie hoort bij $\lambda = 600 \text{ nm}$?

4. Een golf heeft $T = 0,20 \text{ s}$ en $\lambda = 1,5 \text{ m}$. Hoe snel loopt ze? _____

2 Golfgetal en pulsatie

Gebruik $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ en $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Neem $\pi = 3,14$.

5. Wat ontbreekt?

a) $\lambda = 2,0 \text{ m}$ _____

b) $T = 0,50 \text{ s}$ _____

c) $k = 6,28 \text{ rad/m}$ _____

6. Uit $y = 0,02 \sin(20t - 4x)$: hoe groot zijn A , ω en k ? _____

3 Transversaal of longitudinaal

Schrijf transversaal of longitudinaal.

7. Welk soort golf?

a) geluid in de lucht _____ b) licht _____

c) een golf op een touw _____

4 Welke eigenschap?

Schrijf reflectie, refractie, diffractie of interferentie.

8. Welke eigenschap?

a) een echo tegen een rotswand _____

b) een rietje dat geknikt lijkt in water _____

c) geluid dat rond een hoek komt _____

9. Welke eigenschap?

a) twee golven die elkaar uitdoven _____

b) een golf die langzamer gaat in een andere stof _____

c) een staande golf op een snaar _____

5 Wat verandert bij breking?

Schrijf verandert of blijft gelijk.

10. Bij breking?

a) de frequentie f _____

b) de golflengte λ _____

c) de snelheid v _____

11. Licht gaat van lucht naar glas met $n = 1,5$. Hoe snel loopt het in dat glas?

12. Buigt de straal dan naar de normaal toe of ervan weg? _____

13. Een golf loopt in stof 1 met $2,4 \times 10^8$ m/s en in stof 2 met $2,0 \times 10^8$ m/s. Welke brekingsindex heeft stof 2? _____

14. Licht valt onder 30° op water. Is $\sin r$ groter of kleiner dan $\sin i$?

6 Interferentie en staande golven

Vul aan of reken uit.

15. Versterking of uitdoving?

a) twee golven, top op top _____

b) twee golven, top op dal _____

c) faseverschil π _____

16. Een snaar van 0,60 m trilt in haar grondtoon. Hoe groot is λ ? _____

17. Hoeveel knopen telt die snaar in haar grondtoon? _____

18. Tussen twee knopen ligt 0,25 m. Hoe groot is λ ? _____

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 19.** Een golf vervoert energie zonder materie te verplaatsen.
☐ waar ☐ niet waar
- 20.** Een golf met een grotere amplitude loopt sneller.
☐ waar ☐ niet waar
- 21.** Een knoop van een staande golf trilt helemaal niet.
☐ waar ☐ niet waar
- 22.** Alle deeltjes van een lopende golf beginnen samen te trillen.
☐ waar ☐ niet waar
- 23.** In $y = A \sin(\omega t - kx)$ hoort het minteken bij een rechtslopende golf.
☐ waar ☐ niet waar
- 24.** Bij breking verandert ook de frequentie van de golf.
☐ waar ☐ niet waar
- 25.** Twee coherente bronnen hebben dezelfde frequentie en een vast faseverschil.
☐ waar ☐ niet waar
- 26.** Geluid kan door het vacuüm van de ruimte lopen.
☐ waar ☐ niet waar
- 27.** Een golf buigt af achter een smalle opening.
☐ waar ☐ niet waar
- 28.** De afstand tussen twee knopen is één hele golflengte.
☐ waar ☐ niet waar

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

29. Een bron trilt 5,0 s en de golf loopt 4,0 m/s. Hoelang trilt een punt op 12 m?

30. Leg uit waarom je het gebrom van een feest verder hoort dan de hoge tonen.

31. Wat zegt het principe van Huygens, en wat verklaar je ermee?

32. Hoe ontstaat een staande golf, en wat is een knoop?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Rekenen met $v = \lambda f$

1 a) $v = 100 \text{ m/s}$ · b) $\lambda = 2 \text{ m}$ · c) $f = 4 \text{ Hz}$

2 $0,20 \text{ m}$, uit $\lambda = \frac{v}{f}$.

3 $5,0 \times 10^{14} \text{ Hz}$, uit $\frac{3,0 \times 10^8}{6,0 \times 10^{-7}}$.

4 $7,5 \text{ m/s}$, uit $v = \frac{\lambda}{T}$.

2. Golfgetal en pulsatie

5 a) $k = 3,14 \text{ rad/m}$ · b) $\omega = 12,6 \text{ rad/s}$ · c) $\lambda = 1,0 \text{ m}$

6 $A = 0,02 \text{ m}$, $\omega = 20 \text{ rad/s}$, $k = 4 \text{ rad/m}$.

3. Transversaal of longitudinaal

7 a) longitudinaal · b) transversaal · c) transversaal

4. Welke eigenschap?

8 a) reflectie · b) refractie · c) diffractie

9 a) interferentie · b) refractie · c) interferentie

5. Wat verandert bij breking?

10 a) blijft gelijk · b) verandert · c) verandert

11 $2,0 \times 10^8 \text{ m/s}$, uit $v = \frac{c}{n}$.

12 Naar de normaal toe; n is er groter.

13 $n = 1,5$, uit $n = \frac{3,0 \times 10^8}{2,0 \times 10^8}$.

14 Kleiner: $\sin r = \frac{\sin 30^\circ}{1,33} \approx 0,38$.

6. Interferentie en staande golven

15 a) versterking · b) uitdoving · c) uitdoving

16 $1,20 \text{ m}$; de snaar is een halve golflengte lang.

17 Twee, één aan elk uiteinde.

18 $0,50 \text{ m}$; tussen twee knopen ligt een halve golflengte.

7. Waar of niet waar

19 waar

20 niet waar

21 waar

22 niet waar

23 waar

24 niet waar

25 waar

26 niet waar

27 waar

28 niet waar

8. Uitleggen

29 $2,0 \text{ s}$. De golf had $\frac{12}{4,0} = 3,0 \text{ s}$ nodig om er te komen, en dus trilt het deeltje $5,0 - 3,0 \text{ s}$.

30 Lage tonen hebben een grote λ en buigen daardoor veel beter af rond huizen en hoeken. Hoge tonen met een kleine λ worden tegengehouden.

31 Elk punt van een golf front werkt zelf als een nieuwe bron van golfjes. Daarmee verklaar je weerkaatsing, breking en buiging in één keer.

32 Een staande golf ontstaat door interferentie van een golf met haar eigen weerkaatsing. Een knoop is een punt waar de twee golven elkaar altijd opheffen, dus waar niets beweegt.